[Eye Irritation] Production 농도피처 검증 더블체크 보고서

COS팀 · 학술제 · 2026-11-08 · 대상: 최종/Eye_production_20261108/ (커밋 4746187)

1. 배경

- eye팀이 skin 트랙과 별개로 `최종/Eye_production_20261108/` 경로에 농도피처(conc_log10_pct/conc_pct/conc_is_neat/conc_undeclared) 도입 검증 결과물을 GitHub에 업로드함.
- eye팀 요청으로, 작업한 당사자가 아닌 입장에서 GitHub에 커밋된 결과물만 보고 독립적으로 재현성·방법론 결함 여부를 더블체크함(코드를 새로 짜지 않고 팀이 이미 만들어둔 공식 재검증 스크립트 verify_results.py를 그대로 실행).

2. 자체 감사에서 지적됐던 결함 3가지 → 최종본에서 해결 확인

eye팀이 중간 시점에 스스로 작성한 `claude/production_pipeline_audit.md`가 아래 3가지 결함을 솔직하게 지적해뒀음. 최종 커밋의 config.json / final_verification.json을 직접 열어 각각 해결됐는지 확인함.

지적된 결함	최종본 확인 결과
농도 컬럼 4개를 CSV에 추가해도 feature_columns()가 무시해서 모델 입력에 실제로 반영 안 됨(2265차원 그대로)	config.json: baseline 2265차원 / concentration 2269차원 — 농도 4개 실제로 feature에 포함됨
결측 농도값을 전체 데이터 중앙값으로 채우면 fold간 전처리 누수 발생	protocol 문자열에 "median fitted on training rows only" 명시
증강(train-only) 67행이 평가·임계값선택 fold에 섞여 들어가 production 수치를 왜곡	final_verification.json: augmentation_in_evaluation_or_calibration = 0

3. 공식 재검증 스크립트(verify_results.py) 직접 실행 결과

학습을 다시 돌린 게 아니라, 저장된 360개 outer-fold 예측 JSON에서 지표를 독립적으로 재집계해 보고서 수치와 일치하는지, 체크섬이 변조되지 않았는지, 누수가 없는지를 검사하는 eye팀 자체 검증 도구임.

검증 항목	결과
status	passed
files_sha256_verified	428개 전부 일치
heldout_group_leakage	false (그룹 누수 없음)
augmentation_evaluated	0 (증강행이 평가에 섞이지 않음)
recomputed_metrics_match / paired_deltas_match	true / true (보고서 수치 재현됨)
outer_records_verified / oof_sets_verified	360 / 72 (계획된 전체 분량 완료)

4. 핵심 결과 — 농도피처 추가 효과 (라벨B, 팀 실제 타겟)

모델	baseline MCC	농도피처 MCC	ΔMCC(3seed 평균±표준편차)
XGBoost	0.183	0.224	+0.041 ± 0.075
LightGBM	0.184	0.212	+0.028 ± 0.029
RandomForest	0.200	0.215	+0.015 ± 0.034
ExtraTrees	0.195	0.205	+0.010 ± 0.018
Logistic Regression	0.156	0.160	+0.004 ± 0.005
SVM	0.131	0.131	0.000 ± 0.004

- 라벨B(팀 실제 타겟)에서는 대부분 모델이 농도피처로 개선(+0.01~+0.04) — skin에서 확인한 "농도 정보를 쓰면 B라벨에서 더 도움됨" 패턴과 방향 일치.
- 라벨A는 전 모델에서 효과가 거의 없음(LR +0.001, SVM 0, XGB 0.002) — 역시 skin과 같은 "라벨 정의에 따라 농도 효과가 갈린다"는 패턴 재확인.
- 방법론: outer 5-fold × inner 3-fold × 3seed × 6모델 × 2arm(baseline/concentration) = 360 outer, 모델당 20후보 전체격자 × 360 = 7,200후보, 둘 다 100% 완료(결측/부분실행 없음).

5. 중요 — "검증 완료"가 "배포 완료"는 아님

final_verification.json에 "final_model_trained_or_deployed": false가 명시되어 있음. 이번 작업은 "농도피처를 추가하면 라벨B 기준 개선되는가"를 엄밀한 nested CV로 검증한 것이고, 실제 배포용 eye 체크포인트 교체(=

skin_rf_checkpoint.joblib에 해당하는 eye 쪽 모델 파일 생성/교체)는 이번 작업 범위에 포함되지 않음. 레포 전체에서 eye 전용 production 모델 파일 자체가 아직 없음(`modeling/`에 skin_rf/는 있지만 대응하는 eye_rf/류 디렉터리 없음).

- 별도 실험(03번, comp_group_id 재탐지 민감도 비교)은 eye팀 스스로 "중간 구간: 제공된 기준으로 확정 불가"로 보류 처리해둠(증강 67행이 CV에 포함돼 production train-only 검증을 대체하지 못한다는 한계도 함께 명시) — 이 부분은 아직 결론이 난 상태가 아님.
- 종합: 방법론·재현성은 깨끗하게 통과했고 농도피처 채택 방향은 타당하다고 확인되지만, skin처럼 실제 재학습·체크포인트 교체·predict.py 반영까지 간 마지막 단계는 eye 쪽에 아직 남아있음.